bankmate 源代码部署与测试说明

银行 AI 智能体参赛材料

队伍名称：哈基米摸南北绿豆　学校：暨南大学

赛题方向：银行 AI 智能体（AI Banking Agent）

材料日期：2026 年 10 月 8 日　项目版本：0.1.0

交付用途

本文配套 bankmate 源代码压缩包，说明评委如何安装、启动、配置模型、回放银行沙箱任务并运行测试。项目默认使用一个演示身份及模拟资金，前端和 API 由同一本地服务提供。

材料分类	本次材料	赛事上传要求
技术文档	01 技术文档 Word	DOCX 可上传，最大 50MB
答辩材料	02 逐页提纲及讲稿 Word	提交前转成 PPT、PPTX 或 PDF，最大 80MB
源代码与部署	源码 ZIP 及本文 Word	上传 ZIP；须含 README、部署说明及测试用例，最大 300MB
安全自评	04 安全自评报告 Word	DOCX 可上传，最大 50MB

作品截止时间为 2026 年 11 月 2 日 18 时。每个分类仅保留一个当前有效版本；仓库链接和演示视频不代替必交材料。仓库链接由队伍按实际地址填写，本次没有创建或发布远程仓库。

1 环境要求

组件	要求
运行方式	Windows PowerShell，本地单进程服务
Python	建议 3.11；项目范围为 >=3.11 且 <3.14
依赖工具	uv；使用 uv.lock 固定依赖并复用缓存
前端	Node.js 22.12 或更新版本，npm
模型	可选配置兼容 Chat Completions 的真实接口
银行与存储	无需真实银行；SQLite 自动初始化

2 安装启动与配置

2 1 一条命令启动

解压源码包后，在项目根目录打开 PowerShell。启动脚本首次复制 .env.example 为 .env，安装后端依赖、安装并构建前端，最后启动 FastAPI。

```
.\scripts\start.ps1
```

打开 http://127.0.0.1:8000；后端接口说明为 http://127.0.0.1:8000/docs。Ctrl+C 停止服务。模型配置或前端产物改变后需要重启服务。已安装且已有有效构建产物时，可用 -SkipBuild。

2 2 分步安装与启动

```
uv sync --frozen --link-mode hardlink
cd frontend
npm ci --no-audit --no-fund
npm run build
cd ..
uv run --frozen uvicorn banking.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

uv 创建项目 .venv 并复用全局缓存。优先使用 hardlink；缓存和项目跨盘时可能自动退回复制。源码、说明及配置均使用 UTF-8。

2 3 配置真实模型

```
LLM_BASE_URL=https://api.example.com/v1
LLM_API_KEY=填写自己的模型密钥
LLM_MODEL=填写自己的模型名称
LLM_TOOL_MODE=auto
FEISHU_ENABLED=false
```

以上地址是格式示例，须替换成实际服务。BASE_URL 不带 /chat/completions；auto 自动兼容原生工具和 JSON 计划，structured 直接使用 JSON 协议，native 只使用原生工具。密钥只存服务端 .env，提交包不包含此文件。

未配置模型时，健康接口仍可返回正常，模拟银行面板可执行只读查询；聊天明确显示未配置。配置状态不保证真实网络连通，需实际请求验证。

3 源码目录与配置项

路径	说明
backend/banking/main.py	FastAPI 入口及 SSE、确认、计划、沙箱接口
backend/banking/agent.py	模型任务队列、状态机及确认恢复
backend/banking/bank.py	工具定义、查询、业务检查和资金执行
backend/banking/llm.py	真实模型客户端与工具协议兼容
backend/banking/planning.py	计划版本、资金承诺、到账与提醒
backend/banking/cashflow.py	确定性现金流投影及压力边界
backend/banking/db.py	SQLite 初始化、迁移与事务
backend/tests/	自动化测试与临时数据库 fixture
frontend/src/	Vue 界面、确认卡、现金流图与证据展示
scripts/ 与 docs/	启动、检查、模型检查及可选飞书说明

重要配置

配置项	默认及含义
DATABASE_PATH	data/banking.sqlite3；本地演示数据
LLM_TIMEOUT_SECONDS	60；单次模型请求超时
LLM_MAX_STEPS	12；单任务模型步骤上限
LLM_TOOL_MODE	auto；模型工具协议模式
FEISHU_ENABLED	false；可选私聊桥接默认关闭

飞书真实接入需额外权限和凭证，具体步骤见 docs/feishu.md。评委可完整使用 Web，无需开通飞书。源码当前界面中的“有数”对应本参赛项目 bankmate。

4 演示流程与预期结果

4 1 初始沙箱

日常账户 12860.50 元，储蓄账户 8200.00 元，安心现金持仓 2000 份。联系人包括张三和两位李明；所有姓名、手机号、尾号及资金为模拟数据。历史账单按启动时月份生成，资金缺口场景使用固定业务日期。

步骤	输入或动作	应看到的结果
只读	这个月的钱花在哪了？	账单分类与来源，余额不变化
歧义	给李明转 100 元	澄清具体联系人，不能直接生成可执行转账
准备	给张三转 200 元，备注晚餐 AA	展示实体与金额；余额仍是 12860.50 元
执行	核对后点击确认	日常余额 12660.50 元，显示 executed 回执
重复	再次提交同一确认	返回同一回执，余额仍为 12660.50 元
诊断	我想买 1000 元远见成长，为什么买不了？	列出风险测评等当前阻碍，诊断不申购
取消订阅	取消星河视频会员并确认	停止模拟协议，历史扣费不退款

4 2 组合任务与会话

组合需求可输入“查看订阅，取消星河视频会员，再转 500 元到储蓄账户”。系统分步确认；前一步执行后才继续，任一步失败后续停止。每个确认均独立执行，已有成功步骤不会整体回滚。

新建会话形成独立上下文，余额和计划承诺仍共享。返回原会话可继续确认原卡片；发送新需求取消本会话旧的待确认操作，删除会话也取消待确认操作。重置会清空整个演示身份，应提前保留证据。

上述步骤是团队手动核验指南。本次已完成前端构建，尚未做浏览器交互验证。真实模型可能追问或采用不同查询顺序，但金额与完成状态必须对应工具数据和回执。

5 资金方案的确定性回放

源码包包含独立回放脚本，使用临时数据库和显式假设，不依赖模型、浏览器或日常 data 目录。运行后自动断言可行性、资金缺口及工资延期修复日期。

```
uv run --frozen python resources/competition_20261008/replay_plan_demo.py
```

条件	设定值
业务日与期限	2026-09-30 至 2026-10-31
日常余额	6256 元
有效预留	房租 3200 元、生活费 3000 元、订阅 56 元
购买需求	电脑 6000 元
显式预计事件	每月 1 日工资 18000 元；每月 2 日房租 3200 元

回放结论

立即购买发生 6000 元缺口，虽然预计期末自由余额仍为 12000 元；工资到账后购买路径可行。工资延期 1 天会让原计划失效，将购买改到 10 月 2 日并放在到账之后可修复。预演只写方案，不入账工资也不扣款。

与固定场景的区别

启动时生成的历史流水按实际月份排列。2026 年 10 月 8 日载入固定 9 月 30 日业务日时，在该业务日之前的完整月份匹配样本不足，工资及房租自动识别可能为空。回放脚本显式提供假设并保留 user 来源，避免把不存在的历史证据写入演示结论。

手动演示输入建议

载入缺口演示场景后，明确输入：“我想买台 6000 元的电脑，下个月至少留 3000 元生活费。假设每月 1 日工资 18000 元，2 日房租 3200 元，计划到 2026 年 10 月 31 日。”确认方案卡已列出这些假设，再展示挑战与修复。真实模型解析能力需在正式答辩前自行联调。

采用方案只让资金安排生效；实际购买或转存还有单独确认。条件提醒也不会自动转账；工资事件必须真正进入沙箱账务后，才能采纳建议并生成最终操作。

6 测试方法与结果

```
.\scripts\check.ps1
uv run --frozen python scripts/smoke_backend.py
```

check.ps1 顺序执行 Ruff、pytest、前端类型检查和构建。HTTP/SSE 脚本启动临时端口，阻塞等待事件并检查重放，无需浏览器。2026 年 10 月 8 日本次运行：Ruff 通过，pytest 65 项通过，HTTP/SSE 通过，前端 build 通过。

编号	测试主题	关键断言	测试文件
T01	确认与回执	确认前零扣款，确认后记录真实回执	test_banking.py
T02	并发去重	8 路重复确认只记一次账	test_banking.py
T03	精度与守恒	非法金额拒绝，互转资产守恒	test_banking.py
T04	业务约束	风险、冻结、限额、余额重新校验	test_banking.py
T05	恶意输入	未知工具、伪造字段与数据注入不能授权	test_banking.py
T06	连接与渠道	来源检查、绑定、去重及跨渠道确认	test_api.py
T07	会话与重启	原会话确认，删除保留资金，旧库迁移	test_conversations.py
T08	模型协议	无依据总结拒绝，格式纠正不重放交易	test_llm.py
T09	资金计划	承诺释放、缺口、到账去重及分期	test_planning.py
T10	只读诊断	多阻碍一次列出，诊断后不扣款	test_diagnostics.py
T11	证据与脱敏	流水来源保存，模型请求不含完整手机号	test_diagnostics.py
T12	事件恢复	11 条 SSE 事件、重放及会话过滤	smoke_backend.py

已配置模型后，可单独运行 uv run --frozen python scripts/smoke_model.py，检查真实工具协议与查询。该脚本会产生真实模型调用，但不确认资金变更；本次没有运行。飞书也需另行真实私聊和卡片联调。

7 打包数据管理与提交

7 1 源码包内容

bankmate_源代码与部署材料.zip 包含当前 backend、frontend 源码、测试用例、README、pyproject.toml、uv.lock、前端 lockfile、启动及检查脚本、.env.example、飞书说明、本文 Word 与回放脚本。文件 SHA256 清单位于 docs/source_manifest.json，验证记录位于 docs/verification.json。

源码包排除 .env、日常数据库、日志、.git、.venv、node_modules、dist 和缓存，评委通过安装与 build 生成运行环境。源码取当前工作区，包含已经通过本次检查的未提交变更；包内清单是本次评审版本的核对依据。

7 2 备份与重置

SQLite 使用 WAL，备份时应停止服务并妥善保存数据库，或使用 sqlite3 backup 接口获得一致快照。不要只在写入中复制单独 .sqlite3 文件。示例命令需要当前存在 data/banking.sqlite3。

```
uv run --frozen python -c 'import sqlite3; a=sqlite3.connect("data/banking.sqlite3");
b=sqlite3.connect("data/banking.backup.sqlite3"); a.backup(b); b.close(); a.close()'
```

“重置演示数据”会清空所有会话并重建沙箱；“载入缺口演示场景”也会修改模拟账务与业务日期。正式演示前先备份所需记录，确认不在处理中，再由团队手动操作。

7 3 常见故障

现象	处理
页面无法访问	检查本地 8000 端口及后端启动输出；必要时停止占用进程
模型未配置或无法连接	核对 .env 三个字段及接口前缀，重启后端后重试
工具计划无效	检查模型工具能力；按实际接口选择 auto、structured 或 native
确认失败	查当前余额、预留、卡片、限额、风险及有效期；重新发起需求
自动工资假设缺失	核对业务日期与两个完整月份证据，或明确提供假设
飞书未启用	保持默认关闭即可使用 Web；真实接入按 docs/feishu.md

提交前核对队伍名称“哈基米摸南北绿豆”、项目名称“bankmate”、成员姓名与平台信息；答辩 Word 转成平台支持的演示格式。技术文档与安全报告可用 DOCX，源码类别上传 ZIP。